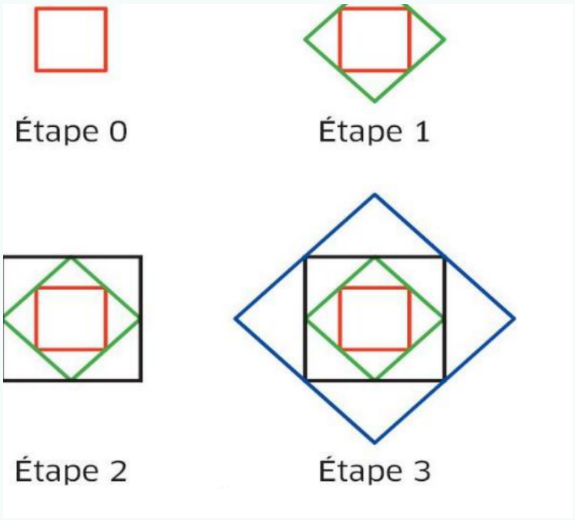
TD n°3 — Suites et modélisation

Première spécialité — Chapitre 7

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Les carrés imbriqués

En partant d'un carré de **côté** 1, on construit un nouveau carré tel que les milieux des côtés sont les sommets du carré précédent, et ainsi de suite. (Voir figure ci-dessous.)
On note a_0 **le périmètre du 1er carré** et a_n **le périmètre du** $n^{\text{ième}}$ **carré**.



1) Calculer a_0 et a_1.

2) Étude de la suite (a_n).

- **a)** Exprimer a_{n+1} en fonction de a_n.
- **b)** Quel est la nature de la suite a_n ? Donner sa raison et le premier terme.
- **c)** Donner la formule explicite de cette suite.

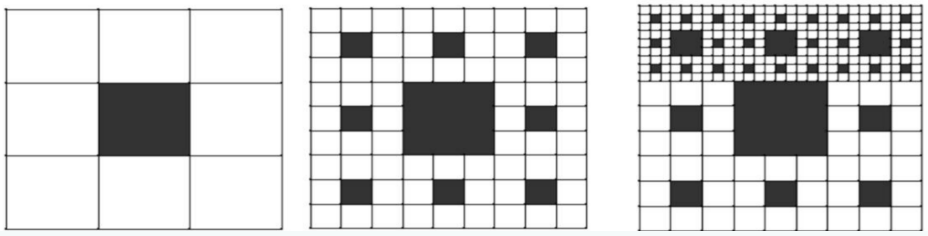
3) On pose $S = 4 + 4\sqrt{2} + 8 + 8\sqrt{2} + \cdots + 64 + 64\sqrt{2}$.

- **a)** Calculer la somme S.
- **b)** Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

Exercice 2. Le tapis de Sierpinski

Le **tapis de Sierpinski** : un carré d'aire 1 m^2 est divisé en 9 carrés égaux comme indiqué sur la 1re figure ci-dessous et on colorie le carré central. Les 8 carrés restant sont à leur tour divisés en 9 carrés égaux comme indiqué sur la 2ème figure ; on colorie les 8 carrés centraux obtenus. On poursuit avec la même méthode la division et le coloriage des carrés.

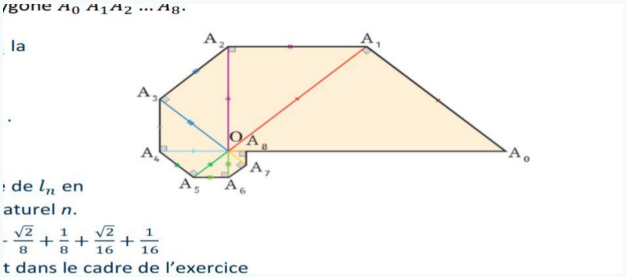
division et le coloriage des carrés.



Pour tout entier naturel n non nul, on désigne par a_n l'aire en m^2 de la surface totale coloriée après n coloriages.
Ainsi : $a_1 = \dfrac{1}{9}$.
Exprimer a_2 puis conjecturer la relation de récurrence entre a_{n+1} et a_n.

Exercice 3. La ligne polygonale

Le segment $[OA_0]$ ci-dessous a pour longueur 1 cm. On trace une série de triangles OA_nA_{n+1} rectangles et isocèles en A_{n+1} comme sur la figure ci-dessous. On souhaite calculer la longueur de la ligne polygonale $A_0\,A_1A_2\ldots A_8$ ainsi que l'aire du polygone $A_0\,A_1A_2\ldots A_8$.



1) On définit, pour tout entier naturel n, l_n la longueur OA_n.

a) Donner l_0, puis calculer l_1.

b) Exprimer l_{n+1} en fonction de l_n.

c) En déduire que la suite (l_n) est géométrique.

d) Donner une expression explicite de l_n en fonction de n pour tout entier naturel n.

e) Calculer

$$P_8 = \frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{4}+\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{2}}{8}+\frac{1}{8}+\frac{\sqrt{2}}{16}+\frac{1}{16}.$$

f) Interpréter le résultat précédent dans le cadre de l'exercice.

2) Pour tout entier naturel n, on pose $u_n = l_n^2$.

a) Donner une expression de u_n en fonction de n pour tout entier naturel n.

b) Justifier que l'aire du polygone $A_0\,A_1A_2\ldots A_8$ est égale à $a_8 = u_1 + \cdots + u_8$. Puis calculer a_8.